

Cuestión 2.1 · Diagrama Fe-C

Opción 1 de 2 · 2 puntos (a: 0,5 · b: 0,9 · c: 0,6)

ENUNCIADO

En la figura se representa el **diagrama simplificado Fe-C**. En base a dicho diagrama:

- Indique qué parte del diagrama corresponde a los aceros y qué parte a las fundiciones. (0,5 puntos)
- Indique los constituyentes presentes en cada uno de los puntos A, B y C indicados. (0,9 puntos)
- Determine la proporción de cada uno de los constituyentes para el punto C. (0,6 puntos)



💡 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Interpretamos el **diagrama hierro-carbono** simplificado:

- El límite **aceros / fundiciones** está en la máxima solubilidad del C en la austenita, **2 % C**.
- Puntos notables: **eutéctico** (4,3 % C, ~1100 °C) y **eutectoide** (~0,9 % C, ~700 °C).
- Constituyentes: **ferrita (α)**, **austenita (γ)**, **cementita (Fe_3C)**, perlita y ledeburita.
- La **regla de la palanca** da la proporción de fases en una zona bifásica.

a) Aceros y fundiciones

La frontera está en la máxima solubilidad del carbono en la austenita (**2 % C**):

- Aceros:** de 0 % hasta **2 % C**.
- Fundiciones:** de **2 % C** hasta 6,7 % C.

Aceros: **0–2 % C** · Fundiciones: **2–6,7 % C**.

b) Constituyentes en A, B y C

- Punto A** (~0,9 % C, ~1200 °C): está dentro del campo monofásico γ → **austenita**.
- Punto B** (~0,5 % C, ~780 °C): acero hipoeutectoide entre las líneas A_3 y A_1 → **ferrita (α) + austenita (γ)**.
- Punto C** (3 % C, ~1000 °C): fundición hipoeutética entre la eutéctica (1100 °C) y la eutectoide (700 °C) → **austenita (γ) + cementita (Fe_3C)** (austenita primaria + ledeburita).

A: **austenita** · B: **ferrita + austenita** · C: **austenita + cementita**.

c) Proporción de constituyentes en C (regla de la palanca)

En C coexisten austenita (γ), con $\approx 2\%$ C leído sobre la línea de saturación, y cementita (Fe_3C), con $6,7\%$ C. Aplicando la regla de la palanca a la composición 3% C:

$$\% \gamma = \frac{6,7 - 3}{6,7 - 2} \cdot 100 = \frac{3,7}{4,7} \cdot 100 = 78,7\%$$

$$\% \text{Fe}_3\text{C} = \frac{3 - 2}{6,7 - 2} \cdot 100 = \frac{1}{4,7} \cdot 100 = 21,3\%$$

En C: **78,7 % austenita y 21,3 % cementita.**